Visualisation de données

Séance 2 – Perception visuelle et cognition humaine

Objectifs de la séance : Comprendre la mémoire humaine, utiliser les attributs pré-attentifs, choisir correctement les types de données, maîtriser la couleur en dataviz

La perception visuelle et la cognition humaine

« On ne conçoit pas une visualisation de données pour les yeux, mais pour le cerveau à travers les yeux »

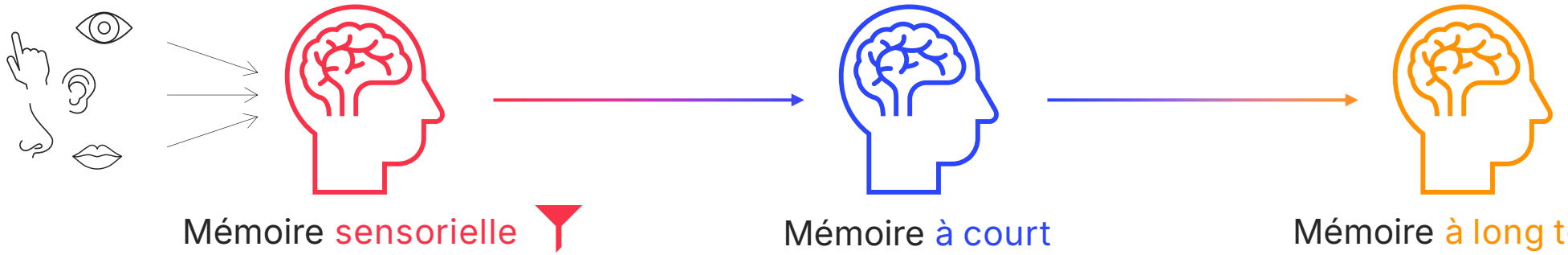
	Définition	Lien avec la dataviz
👁️ Perception visuelle	Capacité à capter et organiser les informations via nos sens (surtout la vue)	Comprendre comment l'œil repère les formes, couleurs, positions
🧠 Cognition humaine	Ensemble des mécanismes mentaux permettant de comprendre, mémoriser et interpréter l'information	Choisir des visuels qui respectent les limites de mémoire et de charge cognitive

Partie 1

Les types de mémoires

Pourquoi elles comptent pour la visualisation des données et la prise de décision

Les 3 types de mémoires



Mémoire sensorielle

- 200 millisecondes - 2 secondes
- Traitement pré-attentif

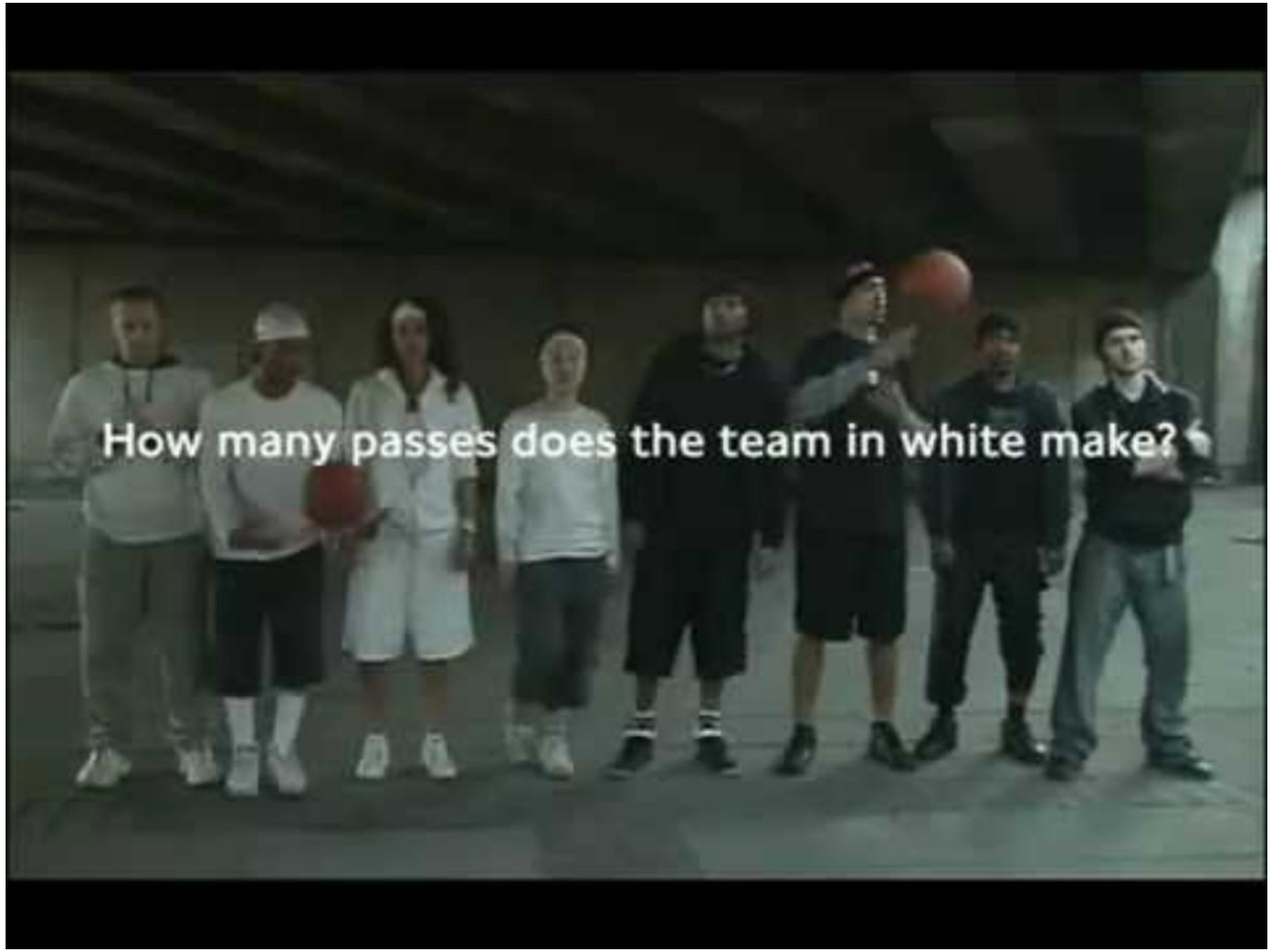
Mémoire à court terme / de travail

- 5 – 9 informations pendant 10 - 15 secondes
- Traitement attentif

Mémoire à long terme

- Illimitée

Exercice d’attention et de mémoire



Exercice d’attention et de mémoire

Combien y a-t-il de 7 ?

2 2 5 6 7 1 1 6 9 1
9 1 7 5 5 5 6 2 5 9
4 5 2 9 6 9 7 6 4 6
8 1 5 7 8 5 6 6 6 7
7 2 3 6 8 9 1 7 9 1
3 8 6 8 4 5 6 9 4 5
4 9 9 2 3 7 1 9 1 2
3 7 8 1 6 1 5 6 1 6
5 6 6 8 6 6 9 1 2 6
3 2 4 2 6 9 4 2 7 1

Exercice d’attention et de mémoire

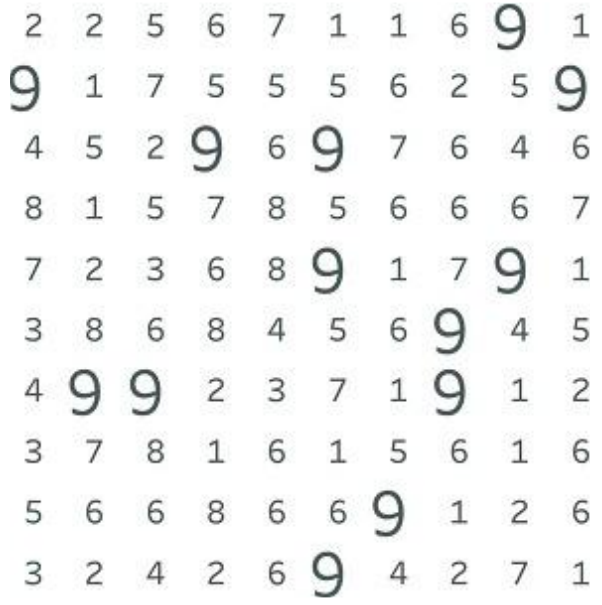
Combien y a-t-il de 9 ?



Notre système visuel détecte automatiquement les différences de couleur sans effort conscient

Exercice d’attention et de mémoire

Combien y a-t-il de 9 ?



Notre système visuel détecte automatiquement les éléments qui se distinguent par leur taille

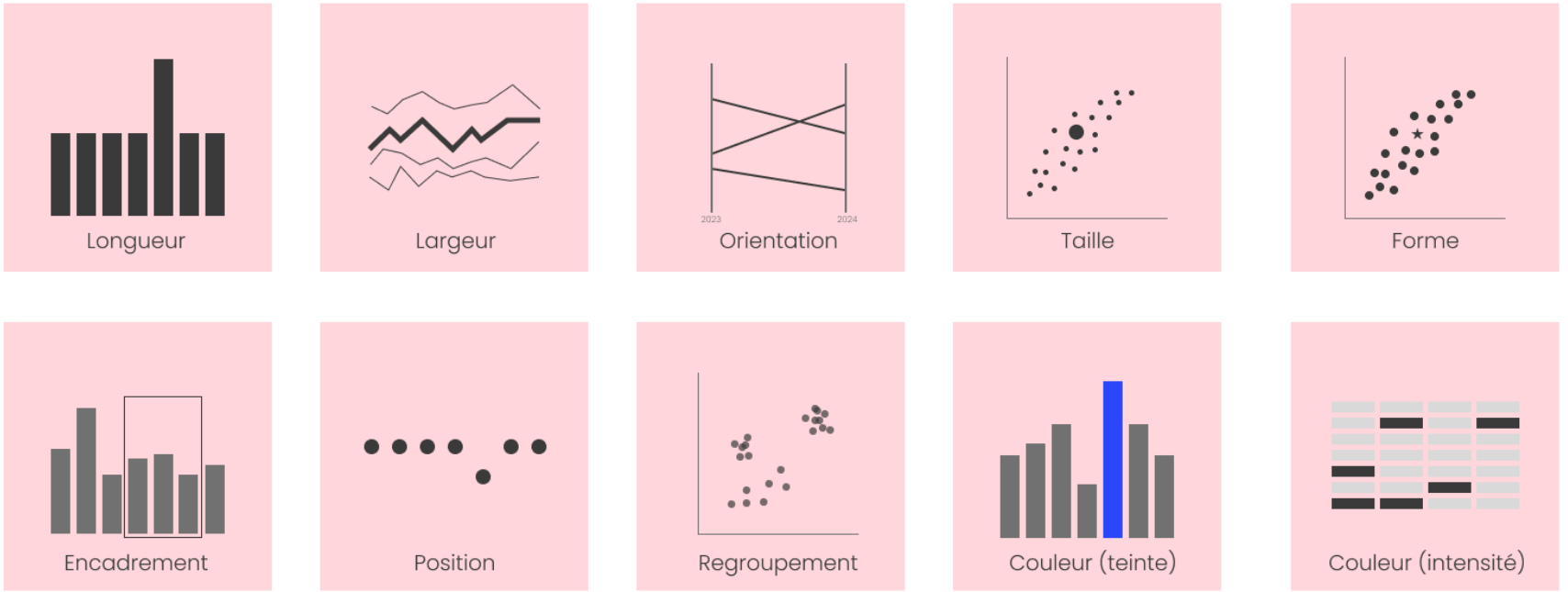
Partie 2

Les attributs pré-attentifs

Introduction aux attributs pré-attentifs

Définition

Les attributs pré-attentifs sont des propriétés visuelles que notre cerveau traite en quelques millisecondes (<250ms), avant même toute attention consciente



Ils permettent de guider instantanément l'attention de l'utilisateur vers les informations les plus importantes, sans effort cognitif. C'est la base d'une datavisualisation efficace et intuitive

Exercice : identification des types de traitement

Dans cet exercice, vous allez évaluer le temps que vous consacrez au traitement pré-attentif et attentif lorsque vous interprétez des visualisations.

Ouvrez le classeur suivant : https://prod-ch-a.online.tableau.com/#/site/dauphine/views/Identificationdestypesdetraitement/Profit1

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous explorez les visualisations :

- Y a-t-il des attributs pré-attentifs qui sont immédiatement traités par votre mémoire sensorielle ?
- Votre mémoire à court terme doit-elle effectuer un traitement attentif important pour répondre à la question ?
- Quels sont les exemples qui permettent de répondre le plus facilement à la question ? Pourquoi ?

Les attributs pré-attentifs servent à guider l'attention.
Ils disent "Regarde ici, c'est important !".

Partie 3

Les types de données

1. Données catégorielles (ou Qualitatives)

Ce sont des étiquettes, des noms ou des catégories.

Exemples :

- Pays : France, Mexique, Chine
- Type de transport : Voiture, Bus, Vélo
- Catégories de produits : Meubles, Technologie, Fournitures

Caractéristiques clés :

- Elles répondent à la question : « Qui ? », « Quoi ? », « de quel type est cet élément ? »
- Il n'y a pas d'ordre logique ou mathématique entre les éléments.
- Elles servent à identifier ou distinguer des groupes.
- On ne peut pas faire de calculs (moyenne, somme) avec elles, seulement compter les occurrences.

2. Données ordinales

Les données ordinales sont un type de données catégorielles dans lesquelles les catégories ont un ordre logique ou un classement naturel. On peut dire que l'une vient « avant » ou « après » l'autre, mais on ne peut pas mesurer l'écart exact entre les deux.

Exemples :

- Niveau de satisfaction : Faible, Moyen, Élevé
- Médailles Olympiques : Or, Argent, Bronze
- Taille de vêtement : S, M, L, XL.

Caractéristiques clés :

- Elles répondent à la question : "Dans quelle position ?", "Quel rang ?", "Quel niveau ?"
- Il y a un ordre hiérarchique clair.
- Les distances entre les catégories ne sont pas nécessairement égales

3. Données quantitatives (ou Numériques)

Les données quantitatives représentent des valeurs numériques mesurables.

Elles permettent de comparer précisément des quantités.

Exemples :

- Chiffre d’affaires : 150 000€
- Quantité vendue : 46 unités
- Nombre d’étudiants : 24
- Temps de livraison : 3 jours

Caractéristiques clés :

- Elles répondent à la question : "Combien ?", "Quelle quantité ?", "Quelle mesure ?"
- Elles permettent tous les calculs mathématiques : addition, moyenne, écart-type...

Les types de données

Type de donnée	Question clé	Ordre ?	Calcul ?	Exemple
Catégorielle (Qualitative)	Quoi ? Quel type ?	❌	❌	Marque de voiture
Ordinale	Quel rang ?	✅	❌	Niveau scolaire : Primaire, Collège, Lycée, Université
Quantitative (Numérique)	Combien ?	✅	✅	Prix de la voiture

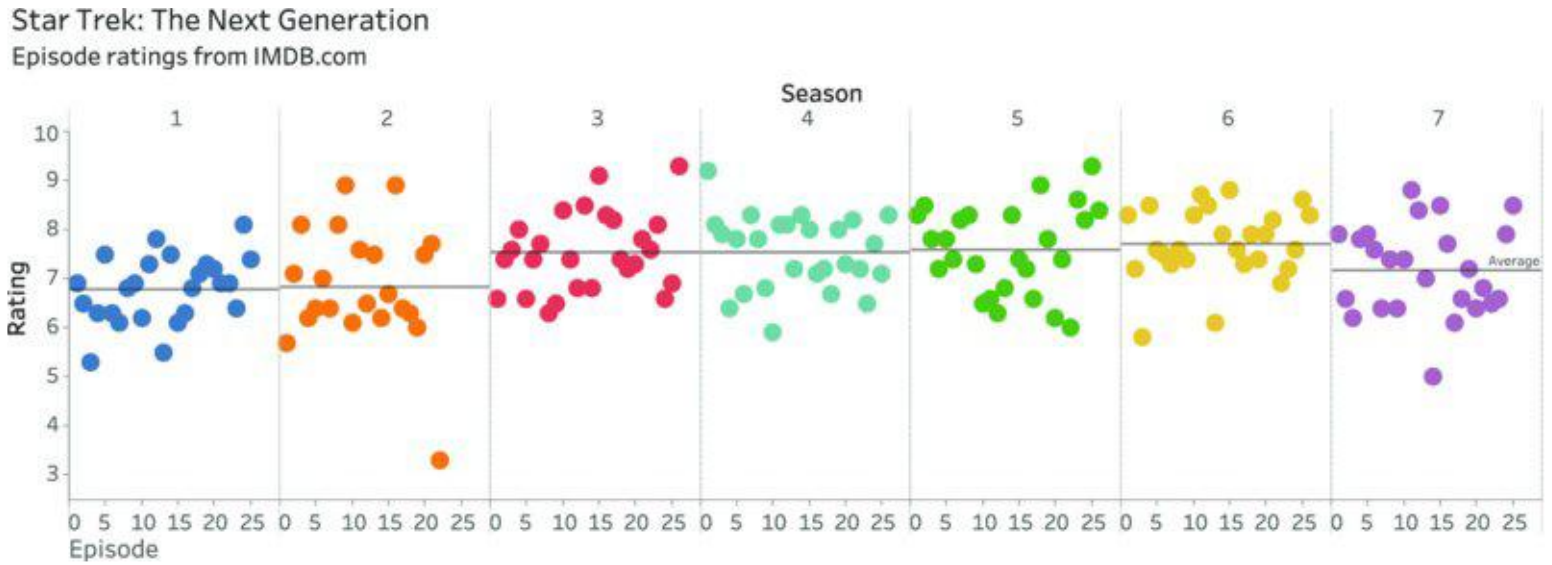
Les types de données : test rapide !

Code Postal (75008, 94240, 13001, 78310,Etc.)	→	Catégorielle
La température	→	Quantitative
Les mois de l'année (Janvier, Février, Mars, Etc.)	→	Ordinale
Le niveau de satisfaction (1 à 5 étoiles)	→	Ordinale ou Quantitative selon l'usage

Partie 4

Encodage des données dans les graphiques

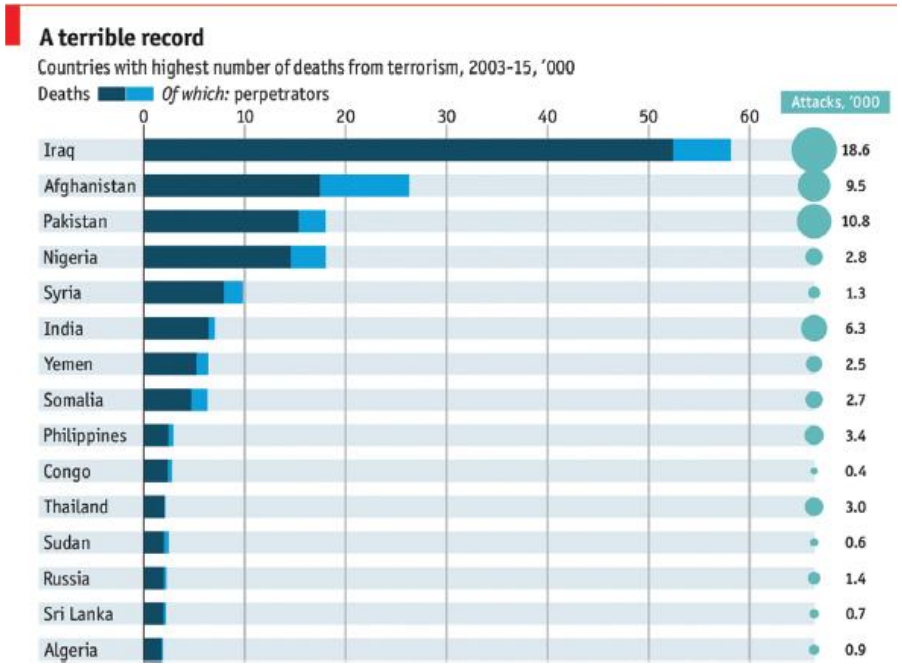
Exemples



Donnée	Type de donnée	Encodage	Explication
Episode	Catégorielle	Position	Chaque épisode est représenté par un point distinct, avec sa propre position dans le graphique.
Numéro d'épisode	Ordinal	Position	L'axe horizontal montre l'ordre des épisodes au sein de chaque saison.
Saison	Ordinal	Couleur	Chaque saison est représentée par une couleur différente.
		Position / Encadrement	Chaque saison occupe une zone spécifique du graphique.
Note IMDB	Ordinal	Position	Plus la note est élevée, plus le point est haut sur l'axe vertical.
Note moyenne de la saison	Quantitative	Position	La barre horizontale dans chaque section représente la moyenne des notes des épisodes de la saison.

Illustration : The Big book of Dashboards – Source des données : IMDB.com

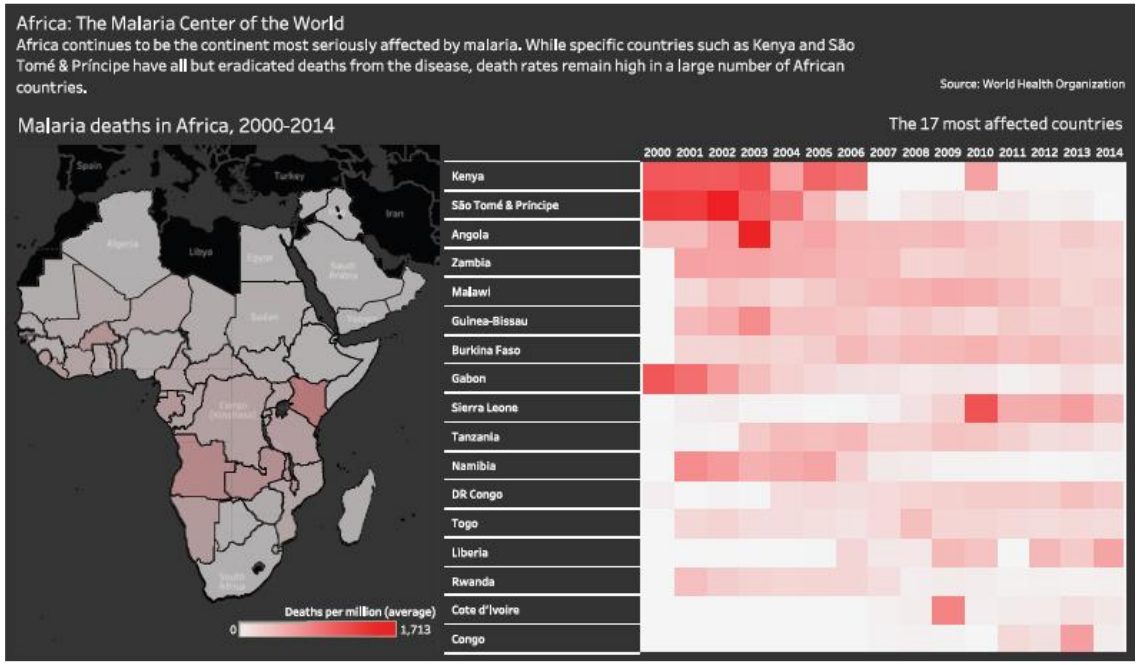
Exemples



Donnée	Type de donnée	Encodage	Explication
Pays	Catégorielle	Position (verticale)	Chaque pays est placé sur sa propre ligne, triée par nombre total de décès.
Nombre de décès	Quantitative	Longueur	La longueur de la barre représente le nombre total de décès.
Type de décès	Catégorielle	Couleur	Le bleu foncé représente les victimes, le bleu clair les auteurs des attaques.
Nombre d'attaques	Quantitative	Taille	Les cercles à droite indiquent le nombre d'attaques.

Illustration : The Big book of Dashboards – Source : The Economist

Exemples



Donnée	Type de donnée	Encodage	Explication
Pays	Catégorielle	Position	La carte montre la position géographique de chaque pays. Dans la table, chaque pays correspond à une ligne.
Décès par million d'habitants	Quantitative	Couleur (intensité)	La carte et la table utilisent la même échelle de couleurs pour représenter le nombre de décès par million.
Année	Ordinale	Position	Chaque année est représentée par une colonne distincte dans la table.

Illustration : The Big book of Dashboards

Exercice : comparaison de performances

Le contexte : Vous êtes analyste pour une enseigne de retail. Le Directeur Commercial vous envoie cet extrait brut des ventes sur le dernier trimestre, il veut savoir précisément qui sont les meilleurs vendeurs pour attribuer les primes de performance.

La consigne : Sur une feuille de papier, dessinez un seul graphique qui permet au directeur de comparer ces performances sans aucune ambiguïté.

Vendeur	Région	Mois de référence	Chiffre d'Affaires (€)
Thomas	Nord	Octobre	5 500 €
Sarah	Sud	Octobre	4 800 €
Karim	Est	Octobre	9 200 €
Julie	Ouest	Octobre	9 100 €
Thomas	Nord	Novembre	9 500 €
Sarah	Sud	Novembre	6 400 €
Karim	Est	Novembre	7 000 €
Julie	Ouest	Novembre	8 000 €
Thomas	Nord	Décembre	6 500 €
Sarah	Sud	Décembre	8 600 €
Karim	Est	Décembre	5 000 €
Julie	Ouest	Décembre	6 000 €

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

Tous les attributs visuels ne se valent pas.

Certains permettent de comparer des valeurs précisément, d’autres servent surtout à distinguer ou repérer des informations.

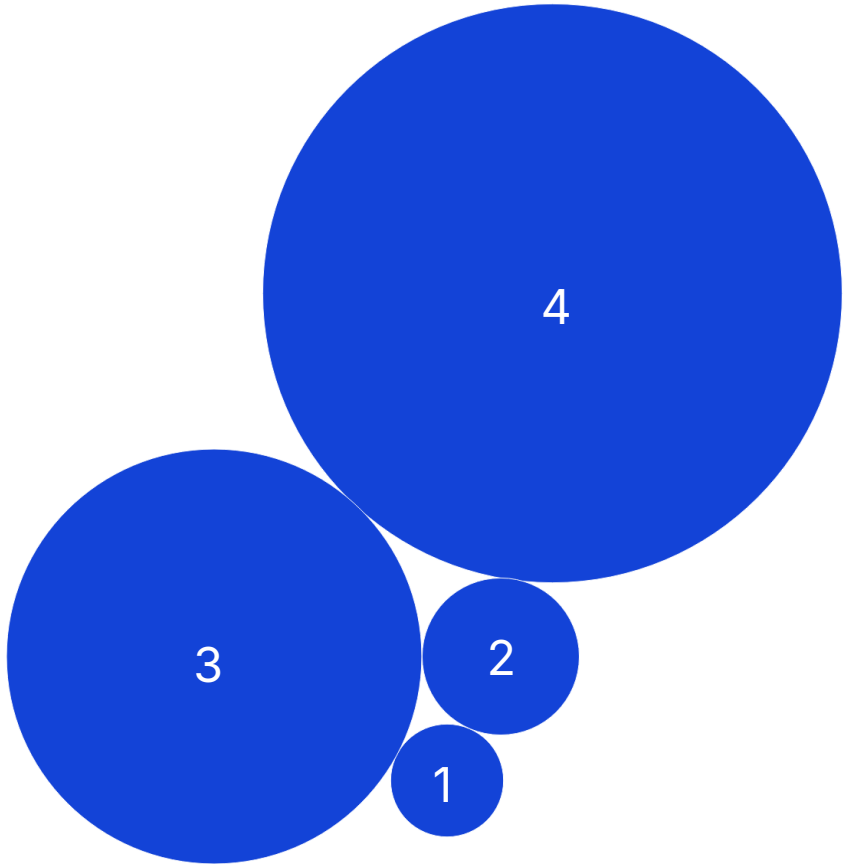
L’efficacité d’un attribut visuel dépend de la tâche cognitive que l’on demande à l’utilisateur (comparer, classer, identifier...).

L’attribut le plus efficace doit être utilisé pour représenter la donnée la plus importante.

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

1. Comparer les valeurs avec précision

Combien de fois le cercle « 1 » rentre-t-il dans le cercle « 2 » ? 1 fois ? 2 fois ? 3 fois ? 4 fois ?



La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

1. Comparer les valeurs avec précision

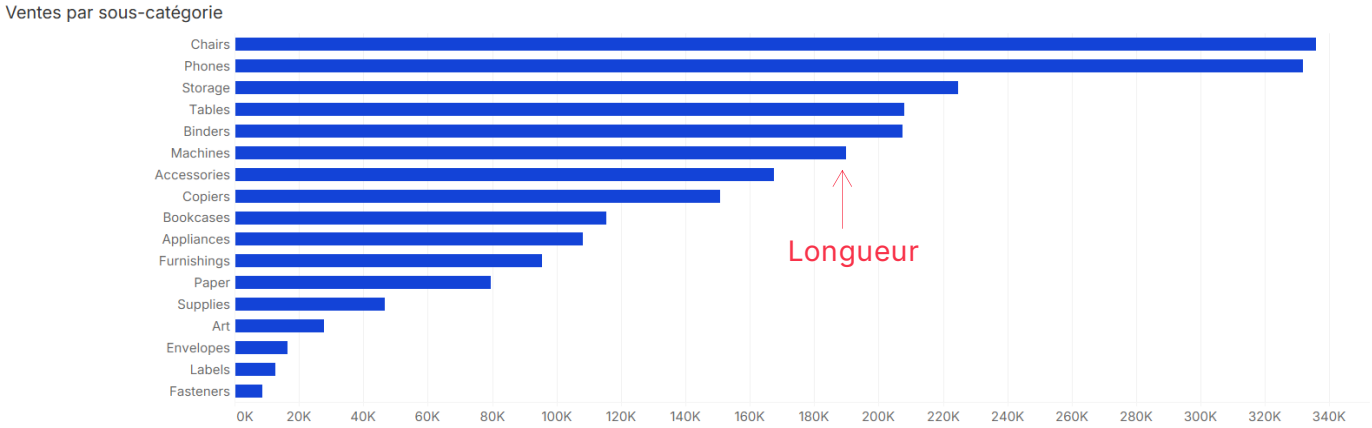
Combien de fois la barre « 1 » rentre-t-elle dans la barre « 2 » ? 1 fois ? 2 fois ? 3 fois ? 4 fois ?



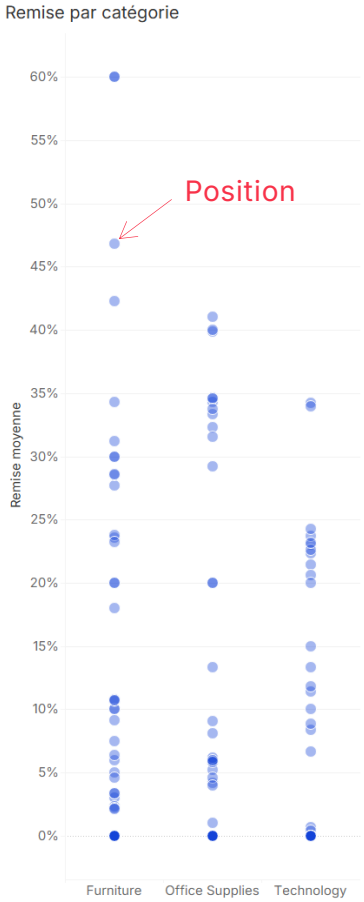
La hiérarchie d'efficacité des attributs visuels

1. Comparer les valeurs avec précision

Les meilleures options pour encoder des valeurs quantitatives sont la longueur et la position, car les humains peuvent percevoir très facilement de petites différences dans ces attributs







La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

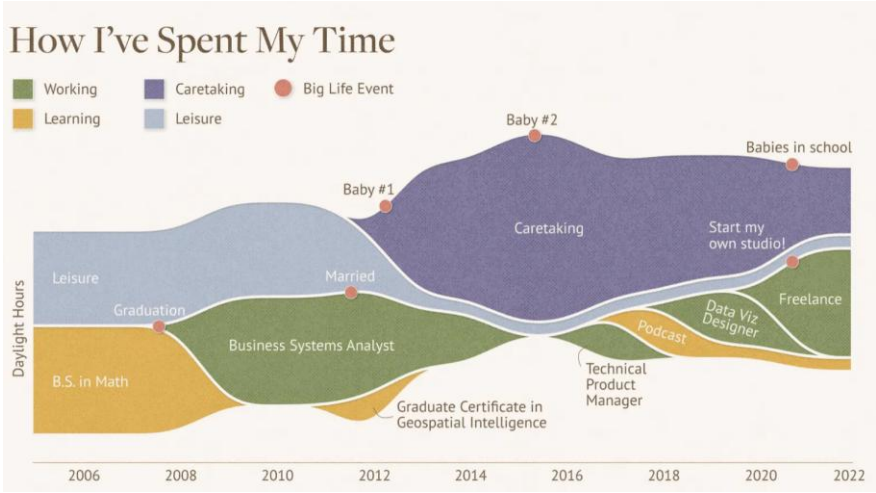
2. Comparer approximativement

L'œil humain perçoit mal les légères variations de largeur, de taille, d'orientation (pente) et d'intensité des couleurs.

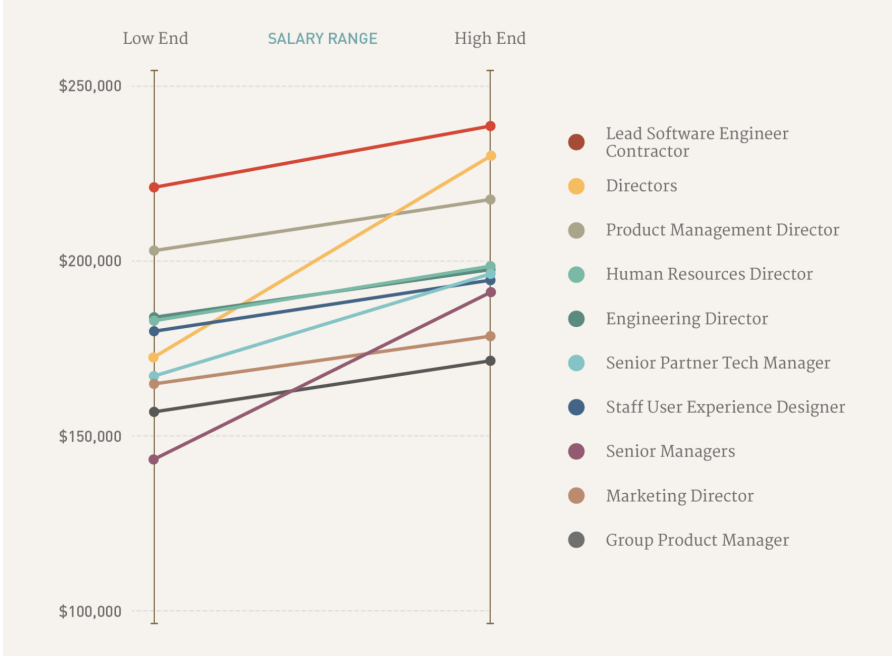
Toutefois, ces attributs visuels peuvent être utiles dans certains cas, par exemple lorsque les valeurs présentent un écart important, ou lorsque la perception de différences subtiles ou exactes est secondaire.



La taille de ces bulles donne une idée générale du nombre de mots-clés les plus recherchés, mais il est difficile de comparer des bulles de taille similaire



Dans ce graphique en flux, la largeur relative des bandes donne une estimation approximative du temps consacré à chaque activité, mais ne permet pas une comparaison précise des durées



La pente des barres illustre la fourchette salariale par poste et montre l'évolution de leur rang entre les extrêmes bas et haut, sans toutefois permettre une comparaison précise des salaires

Illustrations : dataviz-inspiration.com, makeapowerfulpoint.com

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

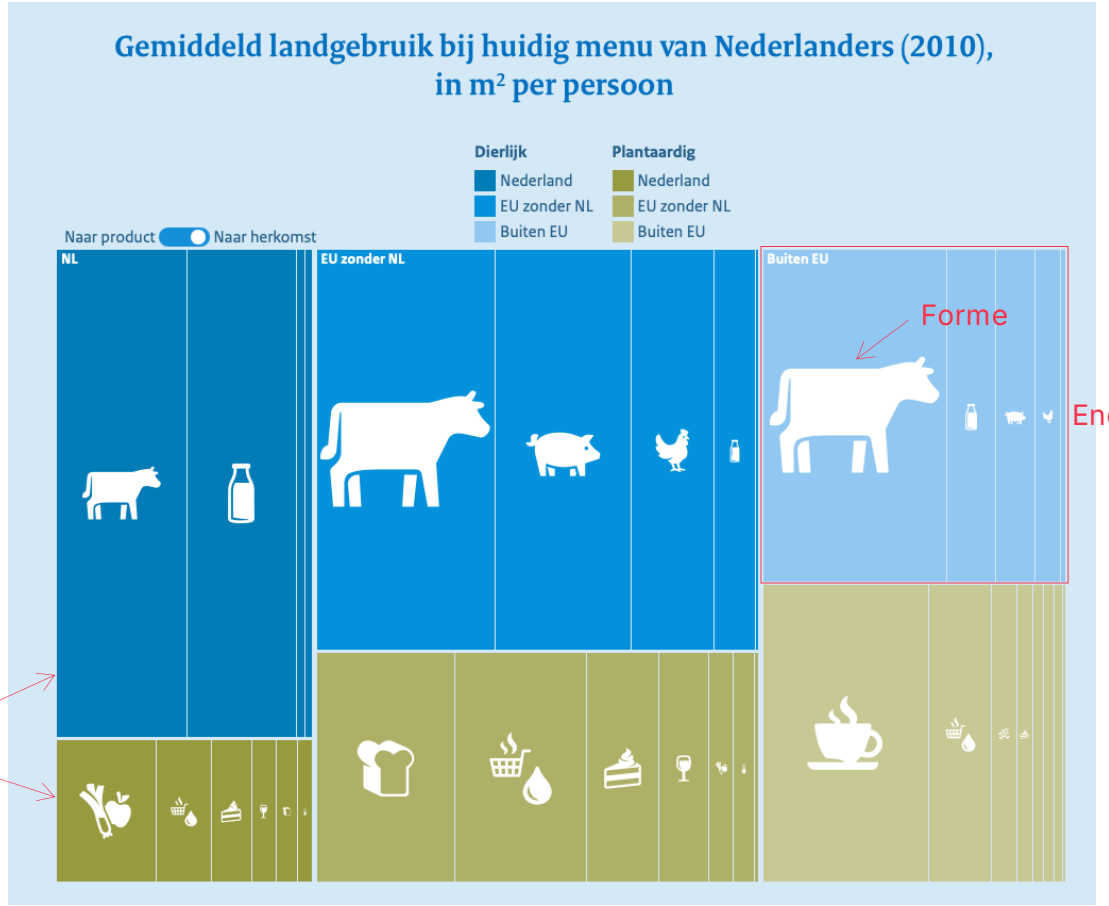
2. Comparer approximativement

Attribut pré-attentif	Utilité pour une comparaison approximative
Taille (surface)	Evaluer l’ordre de grandeur
Largeur	Mettre en évidence un élément
Couleur (intensité)	Dégager des tendances
Orientation (pente)	Repérer des contrastes francs

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

3. Identifier et différencier des catégories

Pour les tâches qui ne nécessitent pas une lecture précise des valeurs, mais plutôt de distinguer ou de regrouper des éléments (données catégorielles ou ordinales), d'autres attributs sont plus efficaces

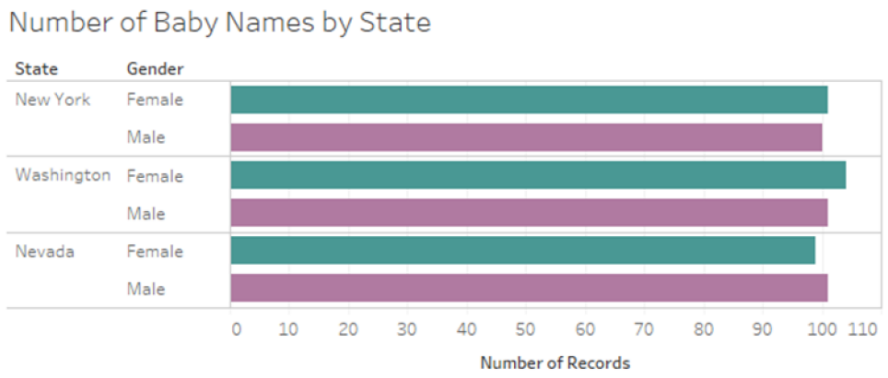


Illustrations : https://themasites.pbl.nl/o/duurzaam-voedsel/

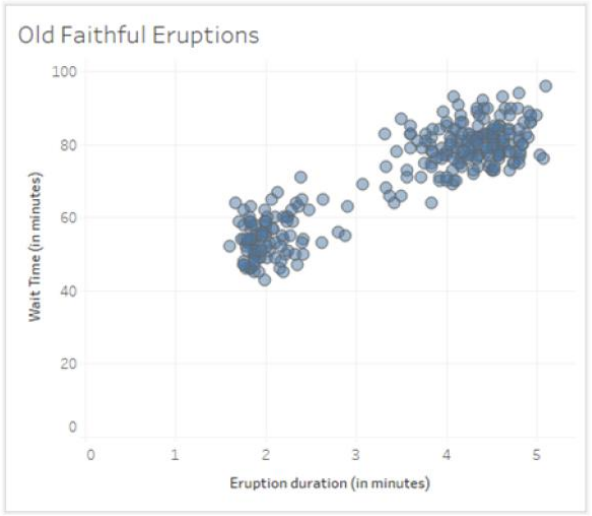
La hiérarchie d'efficacité des attributs visuels

3. Identifier et différencier des catégories

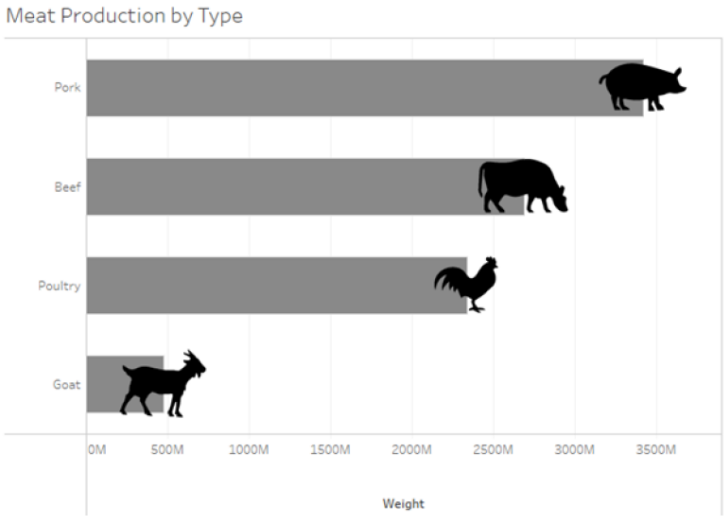
Autres exemples



Ici, les différences de teinte de couleur montrent des différences catégorielles (genre)



Sur ce graphique, les différences de regroupement spatial révèlent des différences catégorielles (type d'éruption)



Dans cet exemple, les différences de forme indiquent des différences catégorielles (type de viande)

Illustration : The Big book of Dashboards

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

3. Identifier et différencier des catégories

Attention aux encadrés qui trompent !

En visualisation de données, tout ce qui est encadré ensemble est perçu comme lié. N'utilisez les bordures que pour grouper, jamais pour décorer.

Dans cet exemple, la mise en bandes aléatoire des lignes suggère une relation qui n'existe pas.

Profit Problems

Sub-Category	Sales	Shipping Costs	Profit
Tables	$1,887,215	20,619	($61,271)
Bookcases	$821,982	8,596	($33,171)
Scissors, Rulers and Trimmers	$80,996	671	($7,799)
Rubber Bands	$15,240	227	($78)
Storage & Organization	$1,099,774	10,149	$2,517
Pens & Art Supplies	$167,525	2,049	$7,552
Labels	$39,042	290	$13,689
Paper	$449,496	7,949	$45,987
Envelopes	$176,298	1,715	$48,711
Computer Peripherals	$796,554	4,069	$94,534
Office Furnishings	$665,912	8,225	$96,878
Appliances	$747,333	6,922	$98,023
Chairs & Chairmats	$1,744,145	15,281	$149,938
Copiers and Fax	$1,130,361	2,447	$167,361
Office Machines	$2,171,343	7,248	$276,590
Binders and Binder Accessories	$1,024,522	6,682	$307,174
Telephones and Communication	$1,889,314	4,842	$316,952

Illustration : The Big book of Dashboards

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

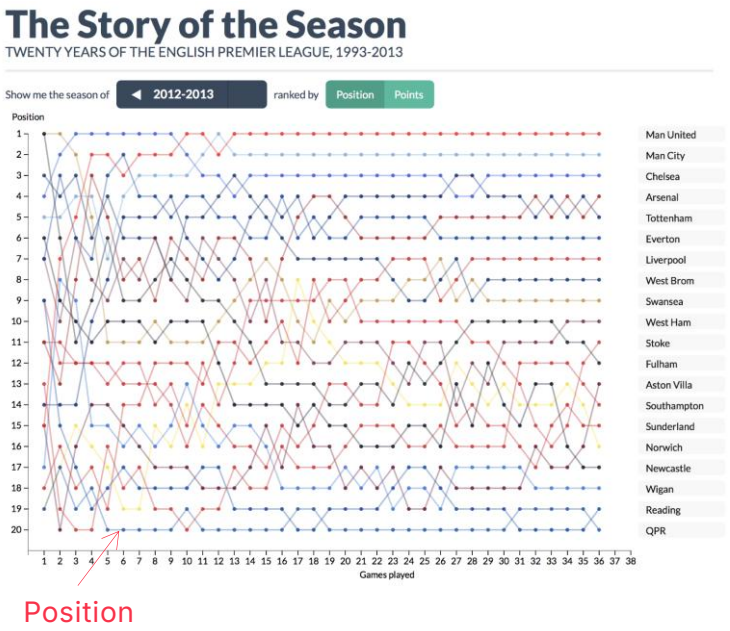
3. Identifier et différencier des catégories

Attribut pré-attentif	Tâche principale
Couleur (teinte)	Distinguer des catégories
Forme	Identification
Encadrement (avec parcimonie) Regroupement	Créer des « blocs » d’information

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

4. Montrer un ordre ou un rang

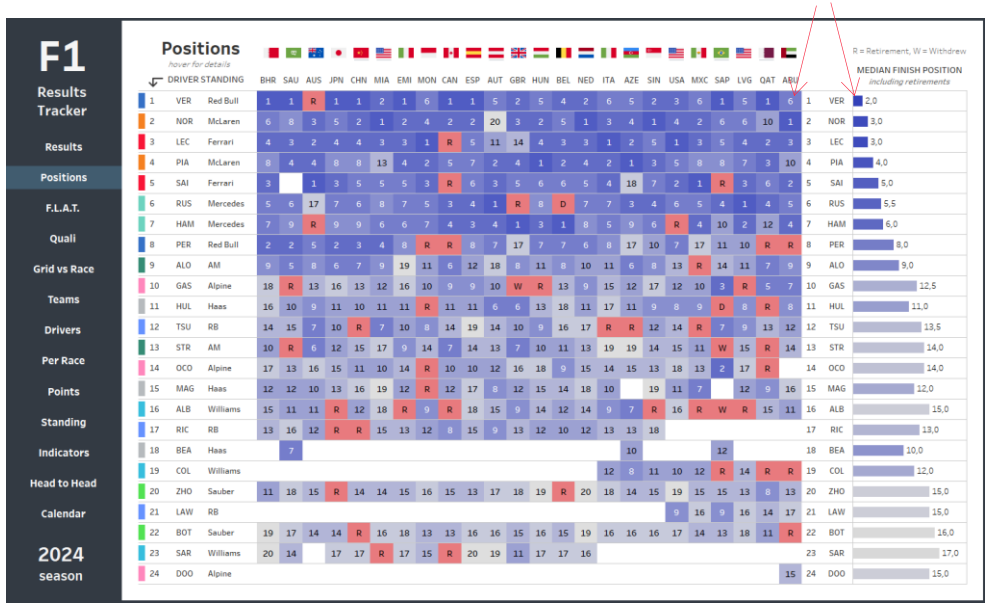
Un ordre peut être perçu visuellement de plusieurs manières (position, couleur, taille),mais avec des niveaux de précision très différents.



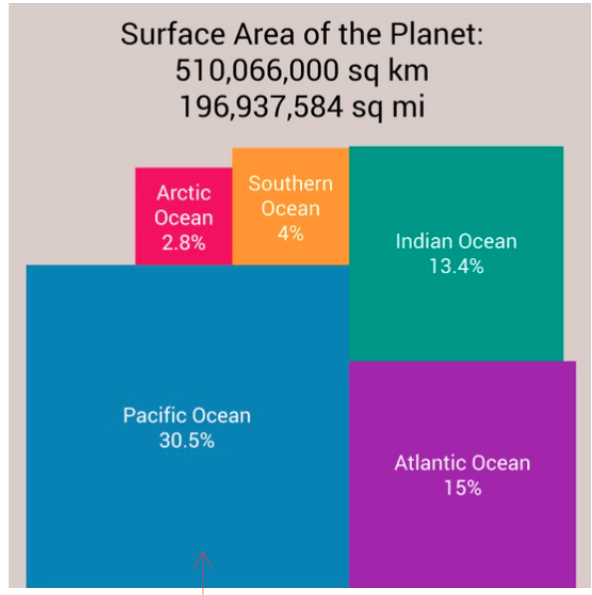
Position

Lire et comparer un rang avec précision

Couleur (intensité)



Percevoir un ordre sans effort (pré-attentif)



Taille

La taille donne une idée de hiérarchie ou d’importance

Illustration : anna.ps, Tableau Public : Mateusz Karmalski, dadaviz.com

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

4. Montrer un ordre ou un rang

Attribut pré-attentif	Tâche principale
Position	Lecture précise du rang, comparaison fine
Couleur (intensité)	Perception rapide de l’ordre global
Taille	Hiérarchie visuelle, importance relative

La hiérarchie d’efficacité des attributs visuels

Tâche cognitive	Question typique	Attributs les plus efficaces
Comparer précisément des valeurs	Combien ? Qui a fait le plus ? (ex: CA par région, Évolution des ventes)	Position, Longueur
Comparer approximativement	Quel ordre de grandeur ? (ex : volumes élevés / faibles)	Taille, Couleur (intensité)
Distinguer des identités (catégories)	Qui est qui ? (ex: Séparer le secteur Public du Privé)	Couleur (teinte), Forme
Montrer un ordre / un rang / une intensité	Quel est le niveau ? (ex: Satisfaction client, Densité de population)	Couleur (intensité), Taille, Position
Structurer l’information	Qu’est-ce qui va ensemble ?	Regroupement, Encadrement

Exercice : utiliser les attributs visuels efficacement

Dans cet exercice, vous allez améliorer l'utilisation des attributs visuels dans les visualisations.

Ouvrez le classeur suivant : https://prod-ch-a.online.tableau.com/#/site/dauphine/views/Utilisationdesattributspr-attentifs1/Scenario

Pendant votre travail, gardez à l'esprit les recommandations générales apprises précédemment pour tirer parti de la mémoire sensorielle, ainsi que les bonnes pratiques pour une utilisation efficace des attributs pré-attentifs.

Pour les données quantitatives :

- Privilégiez la longueur ou la position quand l'utilisateur doit percevoir des différences fines ou exactes entre des valeurs quantitatives.
- Envisagez la largeur, la taille, l'orientation ou l'intensité de la couleur pour des valeurs quantitatives uniquement quand l'utilisateur n'a pas besoin de distinguer des différences précises.

Pour les données catégorielles :

- Utilisez la couleur (teinte) ou la forme pour distinguer les catégories.
- Limitez le nombre de formes à 5 au maximum (idéalement moins).

Utiliser la forme de manière efficace :

- Placez les objets de longueur comparable proches les uns des autres et utilisez une base commune.
- Utilisez la largeur, la taille ou l'encadrement pour attirer l'attention sur des éléments spécifiques, par exemple en mettant du texte en gras, en l'agrandissant ou en encadrant les valeurs aberrantes.
- Vérifiez les cas d'encadrement pour vous assurer qu'ils ne créent pas de limites ou de regroupements involontaires.

Maîtriser la couleur

En visualisation de données, la couleur doit être employée principalement selon trois approches : séquentielle, divergente et catégorielle.

De plus, il est souvent nécessaire de mettre en évidence certaines données ou d'alerter le lecteur sur un point important.

Echelle séquentielle

Couleurs classées de la moins intense à la plus intense



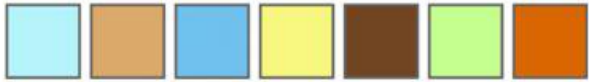
Echelle divergente

Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre



Echelle catégorielle

Couleurs distinctes pour des données non ordonnées



Mise en évidence

Couleur utilisée pour souligner quelque chose



Alerte

Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur



Illustration : The Big book of Dashboards

Maîtriser la couleur

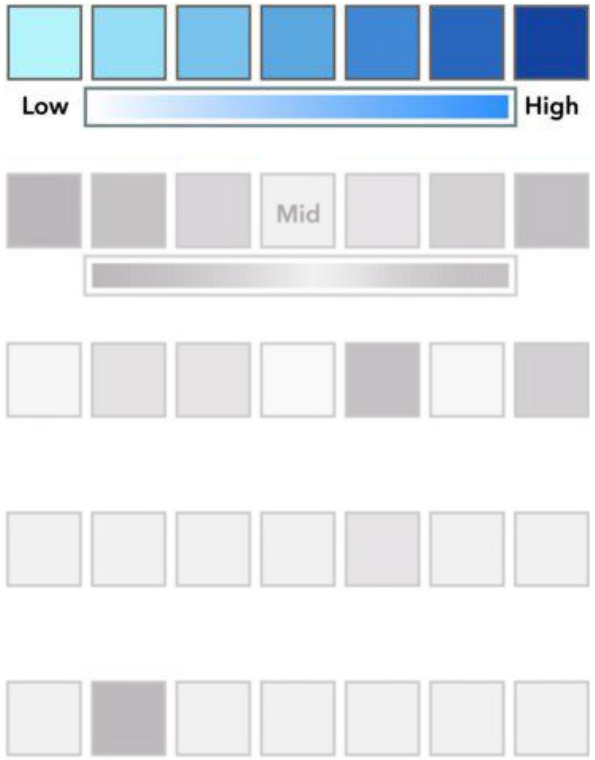
Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense

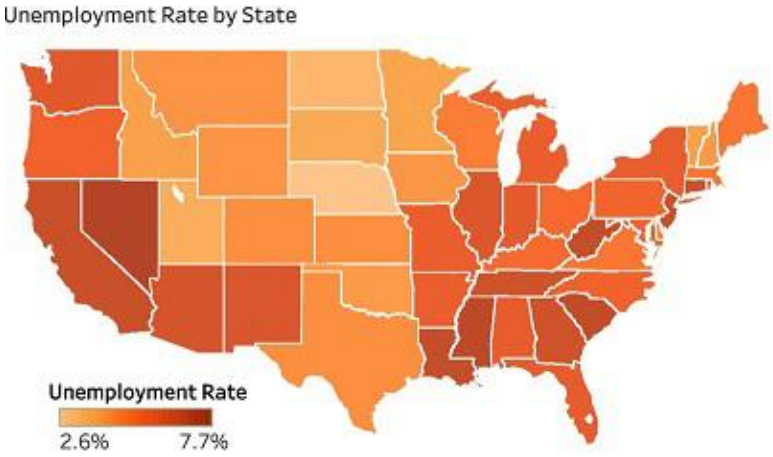
Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre

Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées

Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur





Quand l'utiliser ? représenter des ordinales ou des données quantitatives qui vont d'un minimum à un maximum (ex : température, densité de population).

Illustration : The Big book of Dashboards

Maîtriser la couleur

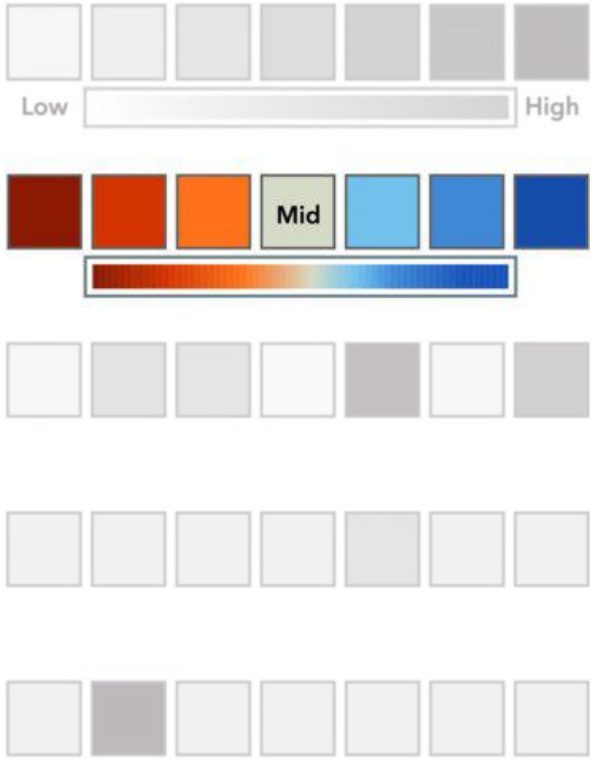
Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense

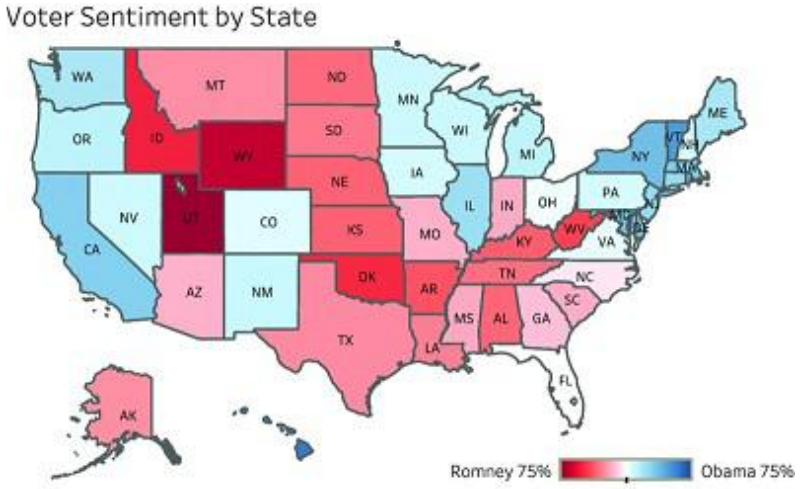
Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre

Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées

Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur







Quand l'utiliser ? représenter des données qui s'écartent d'une valeur centrale (ex : écarts par rapport à une moyenne, sentiments positifs/négatifs)

Illustration : The Big book of Dashboards

Maîtriser la couleur

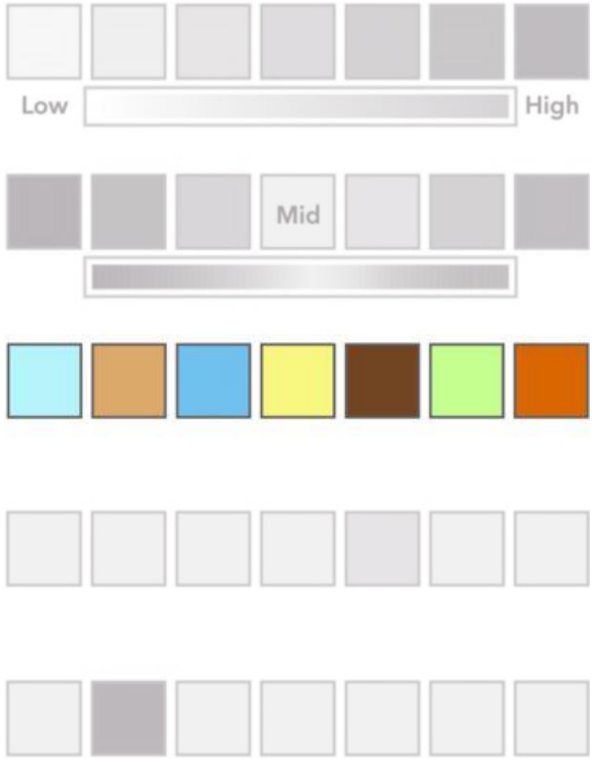
Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense

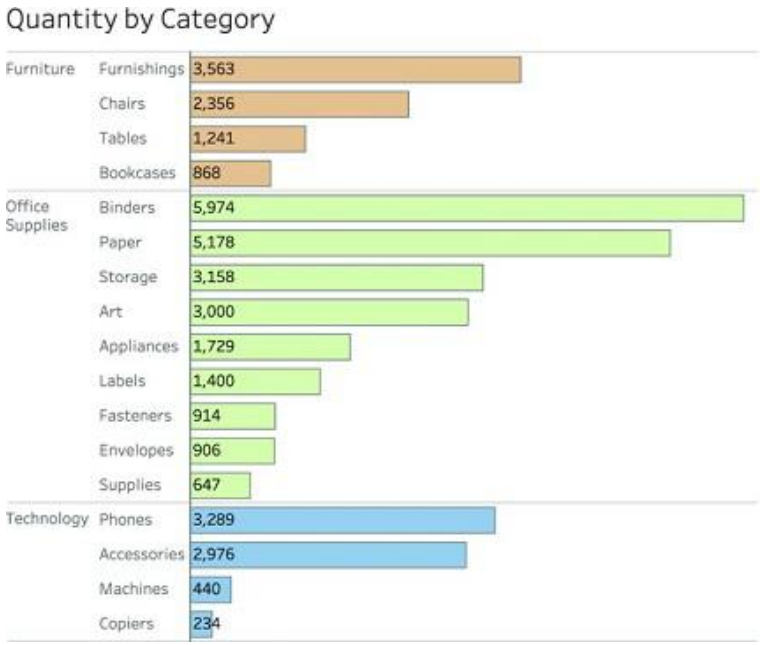
Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre

Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées

Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur





Quand l'utiliser ? représenter des données catégorielles sans ordre particulier (ex : types de produits, régions géographiques)

Illustration : The Big book of Dashboards

Maîtriser la couleur

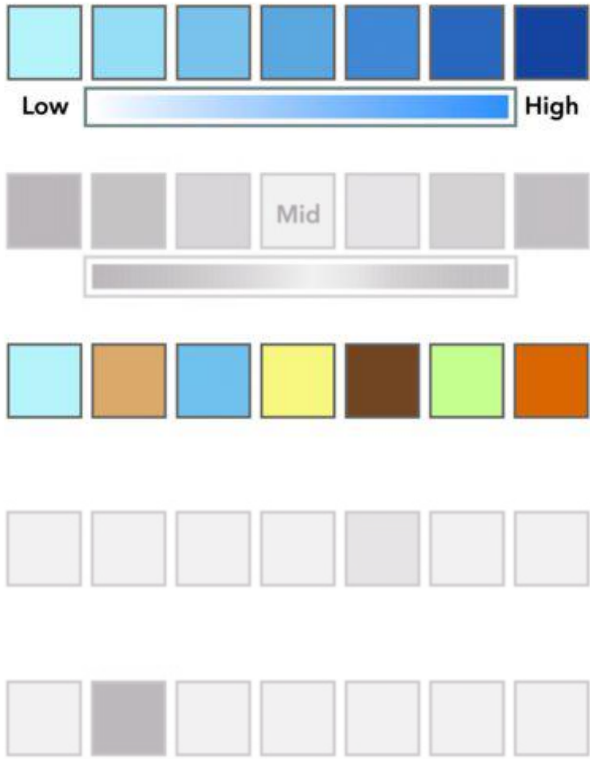
Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense

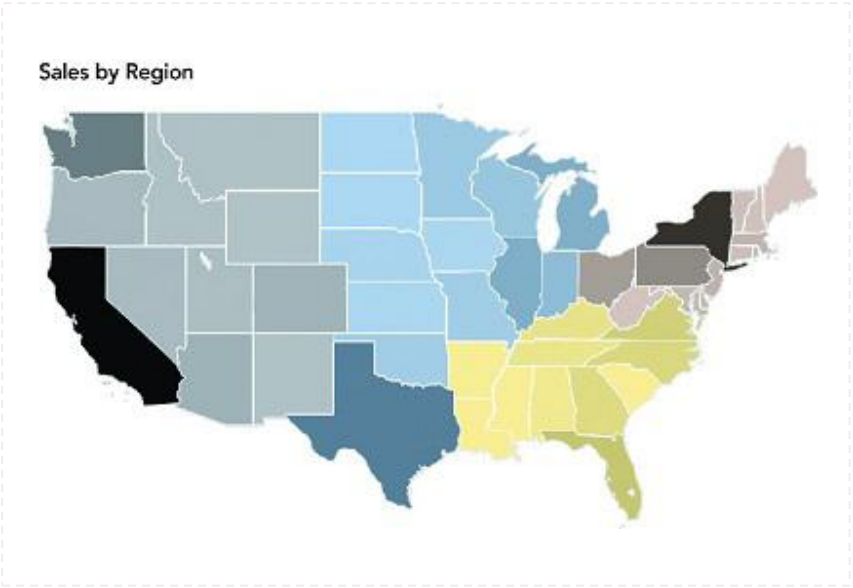
Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre

Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées

Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur





Quand l’utiliser ? représenter des données catégorielles avec des sous-niveaux quantitatifs (ex : ventes par région et par ville)

Illustration : The Big book of Dashboards

Maîtriser la couleur

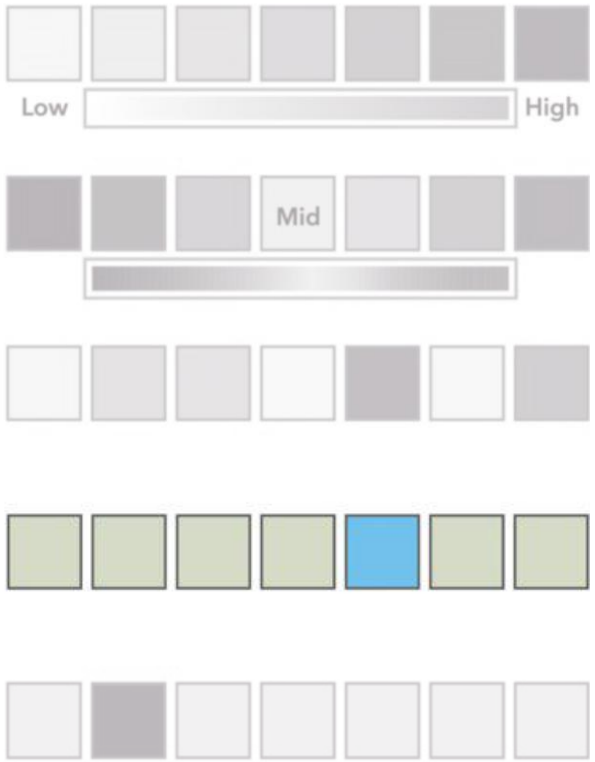
Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense

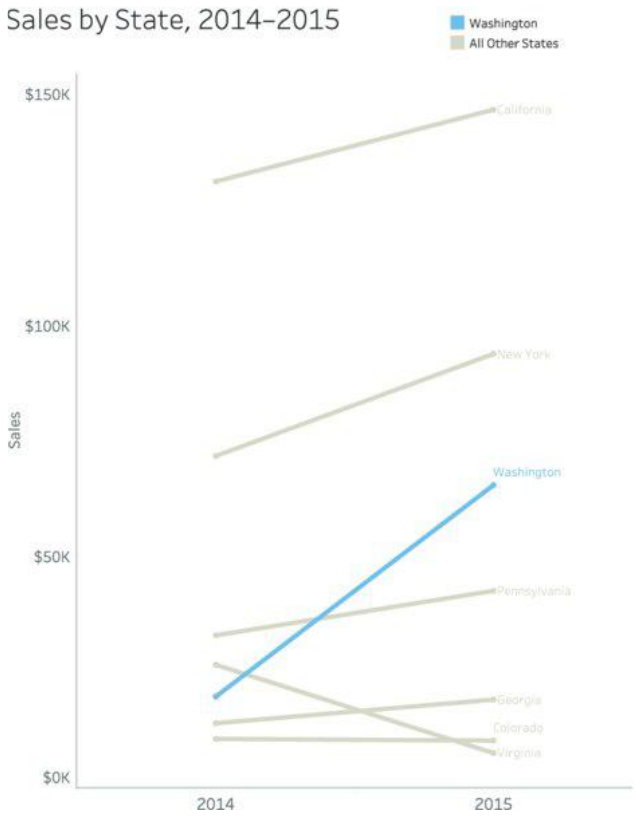
Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre

Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées

Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur





Quand l'utiliser ? attirer l'attention sur un point spécifique dans un ensemble de données (ex : une tendance importante)

Maîtriser la couleur

Echelle séquentielle
Couleurs classées de la moins intense à la plus intense



Echelle divergente
Deux couleurs séquentielles avec un point médian neutre



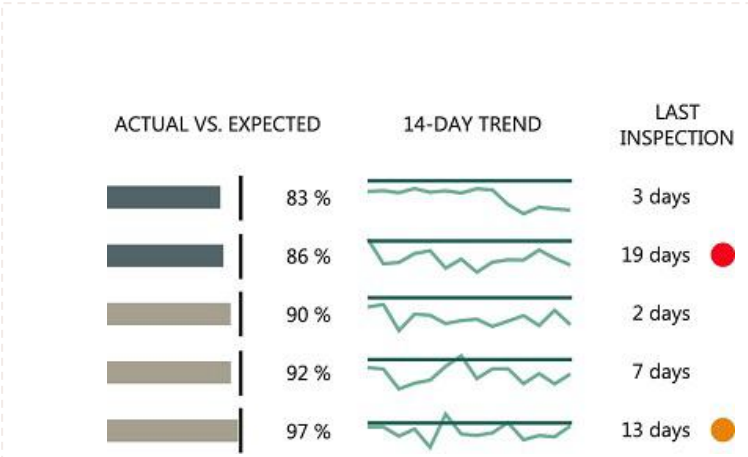
Echelle catégorielle
Couleurs distinctes pour des données non ordonnées



Mise en évidence
Couleur utilisée pour souligner quelque chose

Alerte
Couleur utilisée alerter ou avertir le lecteur



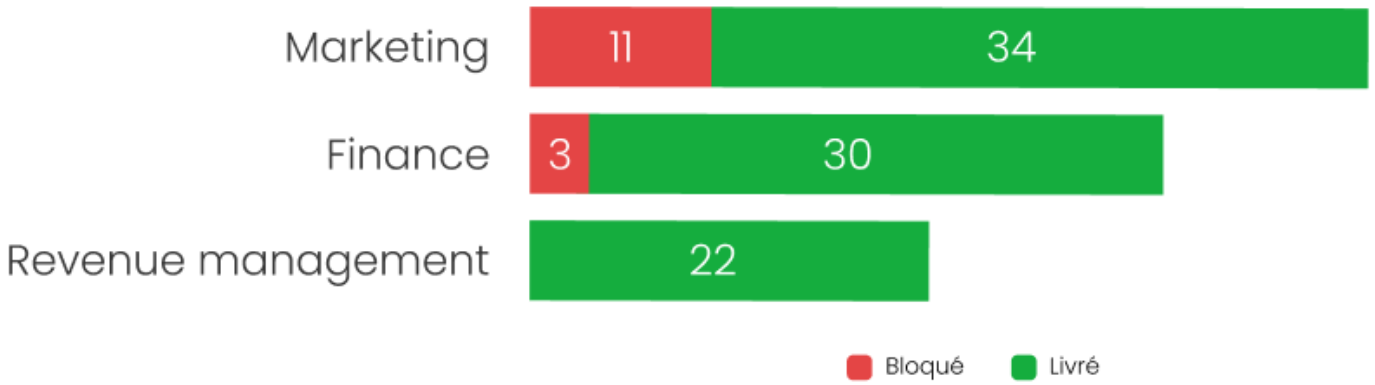


Quand l'utiliser ? signaler des situations critiques, des seuils dépassés ou des actions urgentes (ex : dépassement de budget, seuil de sécurité, erreurs)

Illustration : The Big book of Dashboards

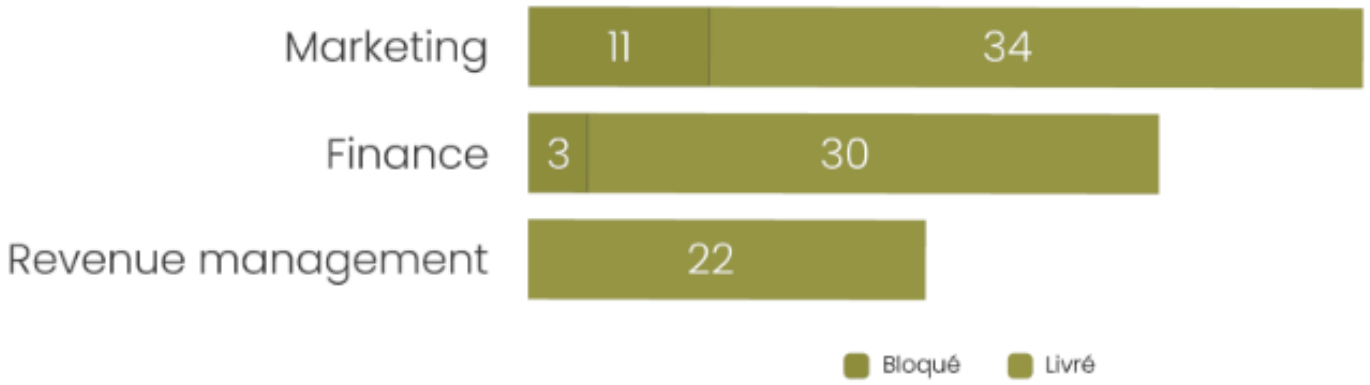
Maîtriser la couleur

Le Daltonisme : le trouble de la vision des couleurs



Maîtriser la couleur

Le Daltonisme : le trouble de la vision des couleurs



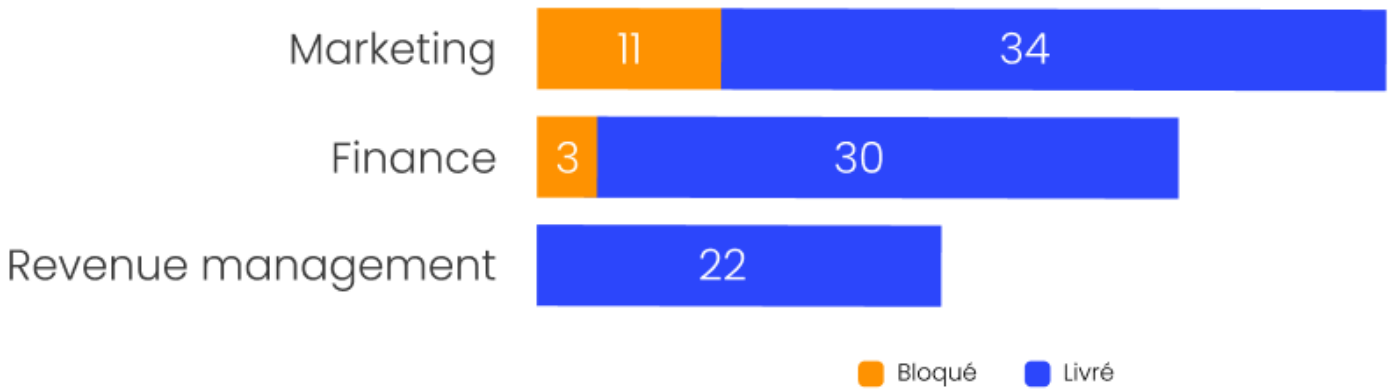


La confusion du vert et du rouge est la forme la plus fréquente

Maîtriser la couleur

Le Daltonisme : le trouble de la vision des couleurs

- Utiliser des palettes de couleurs adaptées aux daltoniens
- Remplacer le vert par le bleu et le rouge par l'orange



- Donner la possibilité de changer le thème
- Utiliser des simulateurs de daltonisme (https://www.color-blindness.com/, Colorblindly)

Conclusion

1. Respectez la mémoire de travail (ne surchargez pas).
2. Utilisez les attributs pré-attentifs (taille, couleur, position) pour guider l'œil.
3. Choisissez votre encodage selon le type de donnée (ex : Quantitatif = Longueur/Position).
4. Utilisez la couleur avec intention, jamais par hasard